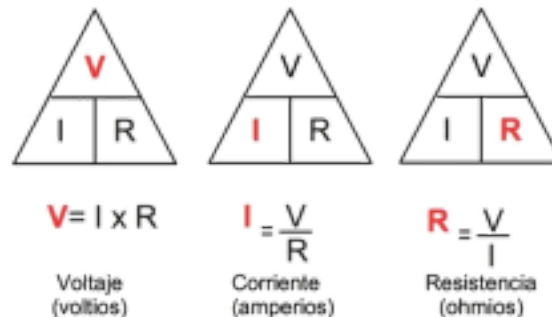


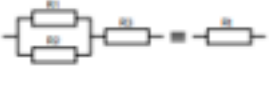
LEY de OHM

La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de



Asociación de resistencias

Las resistencias se pueden conectar entre sí de manera que el valor de la resistencia del conjunto sea diferente al de las resistencias asociadas. Se llama resistencia equivalente a aquella resistencia única que equivale a las asociadas y puede, por tanto, sustituirlas sin que por ello se produzca ninguna modificación en el circuito. Existen tres tipos de asociación: - Asociación en serie - Asociación en paralelo - Asociación de forma mixta.

		
Resistencias asociadas en serie	Resistencias asociadas en paralelo	Resistencias asociadas en forma mixta

Asociación en serie

Es la que resulta de unir el extremo de una resistencia con el principio de la siguiente. La resistencia total equivalente a la asociación en serie, es igual a la suma de todas y cada una de las resistencias asociadas: $R_t = R_1 + R_2 + R_3$

Asociación en paralelo

Es la que resulta de unir varias resistencias de tal modo que tengan sus extremos conectados a puntos comunes. La resistencia total será ahora igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias asociadas: $(1 / R_t) = (1 / R_1) + (1 / R_2) + (1 / R_3)$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow \frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow \frac{1}{R_t} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2} \rightarrow R_t = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$2 * 1 \rightarrow 1$$

$$2 * 1 (\frac{2}{1} + \frac{1}{1}) \Rightarrow \frac{2}{\frac{2}{1} + \frac{1}{1}} = \frac{2 * 1}{2 + 1}$$

Asociación mixta

Es una combinación de las dos anteriores. La resistencia equivalente se obtiene, asociando las que estén en serie, y las que estén en paralelo.



FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA INDUSTRIAL

Cálculo de circuitos: circuitos serie y paralelo

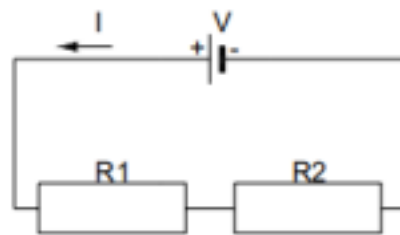
Los receptores, al igual que otros elementos de los circuitos, se pueden asociar en serie, en paralelo o de forma mixta.

Circuito serie

El circuito serie, o con receptores en serie, es aquel que tiene conectados los receptores en cadena uno a continuación del otro. En un circuito serie, la intensidad que recorre todos los elementos es la misma. Las características de todo circuito serie son:

- La intensidad es la misma en todos los receptores, y coincide con la intensidad total I que recorre el circuito, ya que solo hay un camino para el paso de los electrones.
- El voltaje total V es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los receptores.

Ejemplo: Sea el circuito de la siguiente figura:



Datos

$$V = 10 \text{ V}$$

$$R1 = 5 \Omega$$

$$R2 = 15 \Omega$$

- Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 20Ω)
- Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: $0,5 \text{ A}$)
- Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
- Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa.¹

Solución

- Calcula la resistencia equivalente del circuito². En este caso, al estar las dos resistencias asociadas en serie, la resistencia equivalente del circuito será igual a la suma de las resistencias asociadas:

$$R_{eq} = R1 + R2 = 5 + 15 = 20 \Omega$$

- Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito³.

La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será igual a: $I = V / R_{eq} = 10 / 20 = 0,5 \text{ A}$

- Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador⁴. La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de: $V = 10 \text{ V}$

También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al circuito por la resistencia equivalente del circuito:

$$V = I \cdot R_{eq} = 0,5 \cdot 20 = 10 \text{ V}$$

¹(Sol: $V_1=2,5\text{V}$, $V_2=7,5\text{V}$, $I_1=0,5\text{A}$, $I_2=0,5\text{A}$)

²(Sol: 20Ω)

³(Sol: $0,5 \text{ A}$)

⁴(Sol: 10 V)



FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA
INDUSTRIAL

d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: $V_1=2,5\text{V}$, $V_2=7,5\text{V}$, $I_1=0,5\text{A}$, $I_2=0,5\text{A}$) En este caso, al tratarse de un circuito serie, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias es la misma que la intensidad que atraviesa el circuito:

$$I_1 = I_2 = I = 0,5 \text{ A}$$

La diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias, se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 0,5 \cdot 5 = 2,5 \text{ V} \quad V_2 = I_2 \cdot R_2 = 0,5 \cdot 15 = 7,5 \text{ V}$$

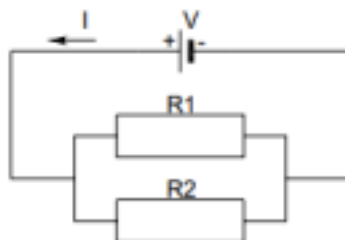
Nota: Se puede observar que la suma de las diferencias de potencial en extremos de las resistencias coincide con la diferencia de potencial en extremos del generador.

Circuito paralelo

El circuito paralelo, o con receptores en paralelo, es aquel que tiene los receptores conectados de tal manera que tienen sus extremos conectados a puntos comunes. En un circuito paralelo, todos los elementos están sometidos a la misma diferencia de potencial. Las características de todo circuito paralelo son:

- La intensidad total I que recorre el circuito es igual a la suma de las intensidades que atraviesan cada uno de los receptores.
- El voltaje será el mismo en todos los receptores, y coincidirá con el voltaje en extremos del generador V , ya que la diferencia de potencial es la misma por estar todos los elementos conectados entre los mismos puntos.

Ejemplo: Sea el circuito de la siguiente figura.



Datos

$$V = 10 \text{ V}$$

$$R_1 = 5 \Omega$$

$$R_2 = 15 \Omega$$

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: $3,75 \Omega$)

b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: $2,67 \text{ A}$) c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: $V_1=10\text{V}$, $V_2=10\text{V}$, $I_1=2\text{A}$, $I_2=0,67\text{A}$)

Solución

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito⁵. En este caso, al estar las dos resistencias asociadas en paralelo, la resistencia equivalente del circuito (aplicando la fórmula para el cálculo de la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo), será igual a:

$$(1/Req) = (1/R1) + (1/R2) = (1/5) + (1/15) = (3/15) + (1/15) = (4/15)$$

se despeja Req, y se obtiene:

$$Req = 15/4 = 3,75 \Omega$$

⁵(Sol: 3,75 Ω)



FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA
INDUSTRIAL

a) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito⁶. La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será igual a:

$$I = V / Req = 10 / 3,75 = 2,67 \text{ A}$$

b) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador⁷. La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de: $V = 10 \text{ V}$ También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al circuito por la resistencia equivalente del circuito:

$$V = I \cdot Req = 2,67 \cdot 3,75 = 10 \text{ V}$$

c) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. ⁸En este caso, al tratarse de un circuito paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia de potencial en extremos del generador:

$$V1 = V2 = V = 10 \text{ V}$$

La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias, se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:

$$I1 = V1 / R1 = 10 / 5 = 2 \text{ A}$$

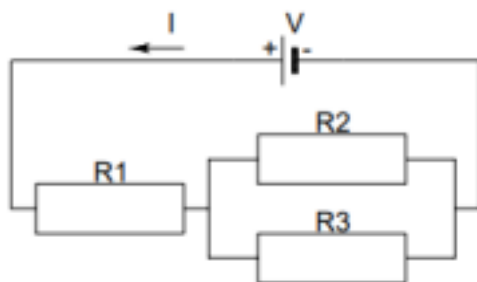
$$I2 = V2 / R2 = 10 / 15 = 0,67$$

A Nota: Se Puede observar que la suma de las intensidades que atraviesan cada una de las resistencias coincide con la intensidad total suministrada por el generador al circuito.

Circuito mixto

Un circuito mixto es un circuito en el que parte de los elementos están asociados en serie y parte en paralelo. Para realizar cálculos en estos circuitos, se hace un estudio de los mismos, viendo que partes están asociadas en serie y en paralelo, para luego ir analizando y simplificando por separado.

Ejemplo: Sea el circuito de la siguiente figura:



Datos

$$V = 10 \text{ V}$$

$$R1 = 10 \Omega$$

$$R2 = 5 \Omega$$

$$R3 = 15 \Omega$$

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. (Sol: 13,75 Ω)

b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,73 A) c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V) d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. (Sol: $V_1=7,3V$, $V_2=2,7V$, $V_3=2,7V$, $I_1=0,73A$, $I_2=0,54A$, $I_3=0,18A$)

Solución

⁶(Sol: 2,67 A)

⁷. (Sol: 10 V)

⁸(Sol: $V_1=10V$, $V_2=10V$, $I_1=2A$, $I_2=0,67A$)



FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA
INDUSTRIAL

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito⁹. En este caso, se tiene un circuito mixto formado por dos resistencias en paralelo (R_2 y R_3) asociadas con una resistencia en serie (R_1). Por lo tanto, para calcular la resistencia equivalente del circuito, habrá que calcular la resistencia equivalente (R_{23}) de las dos resistencias en paralelo (R_2 y R_3) y posteriormente calcular la resistencia equivalente (R_{eq}) de las dos resistencias en serie (R_1 y R_{23}). La resistencia equivalente de las dos resistencias en paralelo (aplicando la fórmula para el cálculo de la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo) será:

$$(1/R_{23}) = (1/R_1) + (1/R_2) = (1/5) + (1/15) = (3/15) + (1/15) = (4/15) \text{ se despeja}$$

R_{23} , y se obtiene que la resistencia equivalente de R_2 y R_3 es igual a:

$R_{23} = 15/4 = 3,75 \Omega$ La resistencia equivalente del circuito será igual a la suma de las resistencias asociadas en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 3,75 = 13,75 \Omega$$

b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito¹⁰. La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será igual a:

$$I = V / R_{eq} = 10 / 13,75 = 0,73 A$$

c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador¹¹. La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de: $V = 10 V$ También podemos calcular la diferencia de potencial en extremos del generador como el producto de la intensidad suministrada por el generador al circuito por la resistencia equivalente del circuito:

$$V = I \cdot R_{eq} = 2,67 \cdot 3,75 = 10 V$$

d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa¹². En este caso, como la resistencia R_1 está en serie en el circuito, la intensidad que la atraviesa ha de ser la misma que la intensidad suministrada por el generador; es decir:

$$I_1 = I = 0,73 A$$

La diferencia de potencial en extremos de la resistencia R_1 se calculará mediante la ley de Ohm:

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 0,73 \cdot 10 = 7,3 V$$

En el caso de las resistencias R_2 y R_3 , al tratarse de una asociación en paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia entre la diferencia de potencial suministrada por el generador y la diferencia de potencial en extremos de la resistencia

$$R_1: V_{23} = V - V_1 = 10 - 7,3 = 2,7 V \quad V_2 = V_3 = V_{23} = 2,7 V$$

La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias R_2 y R_3 , se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:

$$I_2 = V_2 / R_2 = 2,7 / 5 = 0,54 A \quad I_3 = V_3 / R_3 = 2,7 / 15 = 0,18 A$$

En este caso, al tratarse de un circuito paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia de potencial en extremos del generador:

$$V_1 = V_2 = V = 10 \text{ V}$$

La intensidad que atraviesa cada una de las resistencias, se calculará aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias:

$$I_1 = V_1 / R_1 = 10 / 5 = 2 \text{ A} \quad I_2 = V_2 / R_2 = 10 / 15 = 0,67$$

⁹(Sol: 13,75 Ω)

¹⁰. (Sol: 0,73 A)

¹¹(Sol: 10 V)

¹²(Sol: V1=7,3V, V2=2,7V, V3=2,7V, I1=0,73A, I2=0,54A, I3=0,18A)



FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA
INDUSTRIAL

A Nota: Se Puede observar que la suma de las intensidades que atraviesan cada una de las resistencias coincide con la intensidad total suministrada por el generador al circuito.

EFFECTO JOULE: en el tránsito de los electrones en los materiales conductores (con resistencia eléctrica), generan una transformación de energía a energía calórica (calor), este fenómeno es irreversible y ocurre de forma proporcional a la resistencia del cuerpo y de la corriente, produciendo una caída de potencial (caída en el voltaje del circuito). Este efecto genera calor sobre el cuerpo donde transita la corriente, provocando la elevación de temperatura y por lo tanto la necesidad de disiparla, o utilizarla para otra función (calefaccionar).

$$Q = I^2 R t$$

Donde:

- Q (Calor/Energía): Se mide en Joules (J).
- I (Intensidad): Se mide en Amperios (A).
- R (Resistencia): Se mide en Ohmios (Ω).
- t (Tiempo): Se mide en Segundos (s).

Consideraciones para el Taller: Es muy común que en la práctica los tiempos se manejen en minutos u horas, por lo que para los alumnos es vital recordar la conversión:

- Si el dato está en minutos: multiplicar por 60.
- Si el dato está en horas: multiplicar por 3.600.

Nota técnica importante:

Si se busca obtener el resultado directamente en Calorías (cal) en lugar de Joules, se aplica la constante de Joule (0,24):

$$Q_{\text{cal}} = 0,24 * I^2 R t$$



(En este caso, el tiempo sigue midiéndose en segundos para que la relación sea válida).

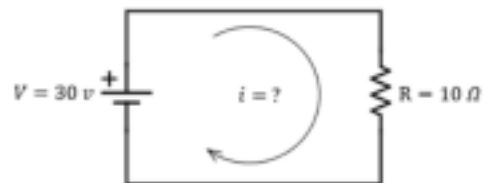
¿Por qué el tiempo es crítico en los elementos eléctricos?

En la mayoría de los componentes, el calor no puede ser desalojado, por lo tanto, afecta a la condición estructural. Que significa esto, que comienza a afectar las aislaciones de los componentes, derritiendo o quemándolas, en muchos casos llegando a una temperatura del punto de fusión y derritiendo los materiales. Muchas veces, el cálculo del calor liberado no se contempla la cantidad de energía que se libera en el ambiente, pero se tiene en cuenta que esta energía cuando pasa por un material con resistencia se transforma inevitablemente. Es la transformación de energía que tiene la resistencia.

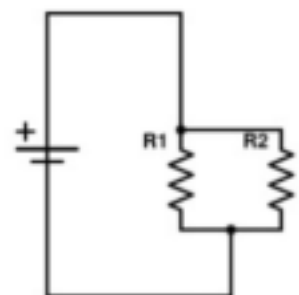


FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA INDUSTRIAL

- 1) **Lavadora de Jugete:** Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 V.



- 2) **Electrodoméstico:** En un electrodoméstico con una resistencia de 12Ω , se aplica un voltaje de 24 V. ¿Qué cantidad de corriente fluye por el conductor?
- 3) **Conductor de 50 Ohms:** ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 50Ω de resistencia, cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts?
- 4) **Cargador de Celular:** Un cargador de celular entrega 5 Volts a una resistencia interna de 2.5Ω . ¿Cuánta corriente fluye hacia la batería?
- 5) **Circuito de Alta Resistencia:** Se aplica un voltaje de 100 V a un circuito con una resistencia de 2000Ω . Calcule la intensidad.
- 6) **Circuito Básico:** Un circuito eléctrico tiene una resistencia de 5Ω y una corriente de 2 A fluyendo a través de él. ¿Cuál es el voltaje del circuito?
- 7) **Corriente Alta:** Una intensidad de corriente de 6.5 A circula por un conductor de 27Ω . ¿Cuál es la diferencia de potencial (Voltaje)?
- 8) **Batería de Auto:** Al arrancar un auto, el motor de arranque consume 150 A y tiene una resistencia de 0.08Ω . ¿Qué voltaje suministra la batería?
- 9) **Resistencia de una Estufa:** Una estufa eléctrica se conecta a 220 V y consume una corriente de 11 A. ¿Cuál es el valor de su resistencia interna?
- 10) **Bocina (Parlante):** Un amplificador entrega 24 V a una bocina y hace circular 3 A. ¿De cuántos Ohms es la impedancia



(resistencia) de la bocina?

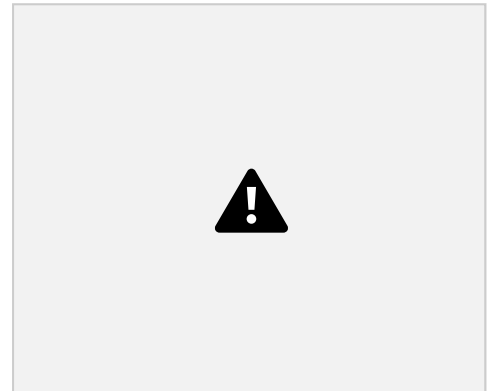
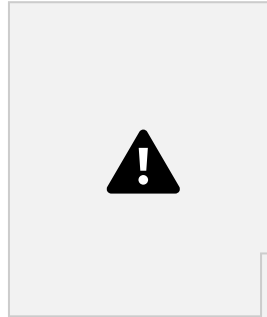
- 11) **Circuito con Resistencias en Paralelo:** ¿Cuál es la corriente total que pasa a través de la batería en el siguiente circuito eléctrico?

$R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = 20\ \Omega$; $V = 25V$

- 12) **Circuito Mixto (Reto):** Dado el siguiente circuito, encuentre la corriente a través de la resistencia "R3". Datos:

$V_{total} = 4.5V$, $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 3\Omega$

- 13) **Circuito:** Dado el siguiente circuito, con voltaje de entrada de 12 V y corriente de 2 A. Si el voltaje medido entre R1 y tierra es de 8V, ¿cuál es el valor de R1?

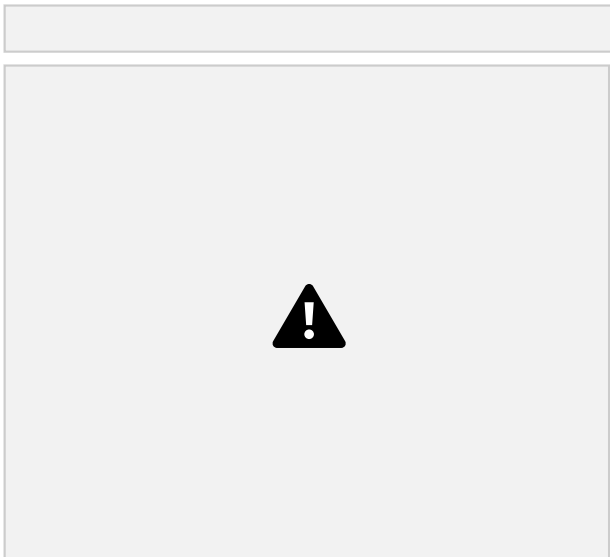


FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA
INDUSTRIAL

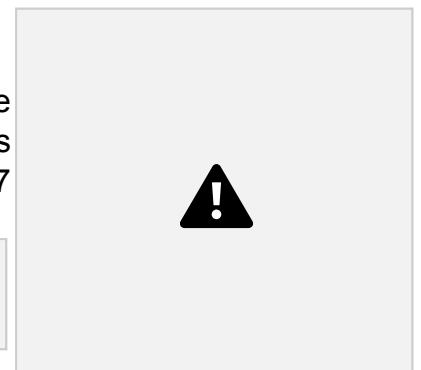
Ejercicio mixto resuelto:

Determinar el voltaje que provee la fuente en el siguiente circuito, si existe una corriente circulando de 60mA:

Solución:



Paso 1: empezamos por reducir desde la parte más alejada de la fuente, primeramente, por los paralelos, en este caso empezamos por R6 y R7

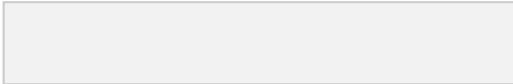


Paso 2: ahora que ha quedado en serie la resistencia equivalente de R6 y R7 se suma con las resistencias en serie R4 y R5.

Paso 3: enseguida sumamos las resistencias en serie R3 y R8 para posteriormente sumarlas en paralelo con RA.



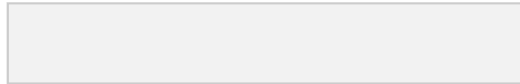
Paso 4: Ahora hacemos el paralelo entre las resistencias RA y RB:



Paso 5: Realizamos el paralelo de R9 y R10:



Paso 6: Ahora que todas las resistencias están en serie, nos disponemos a sumarlas para obtener la resistencia total equivalente:



Paso 7: Por último calculamos el voltaje de la fuente mediante la ley de Ohm.

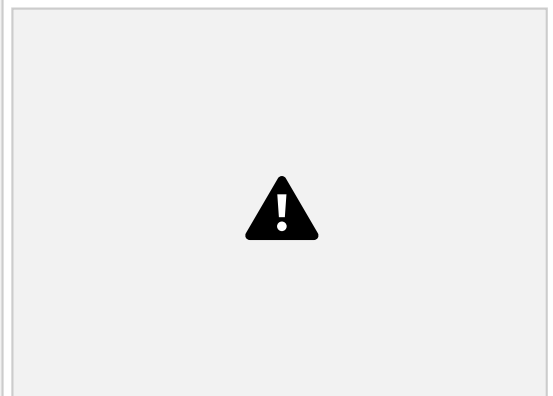
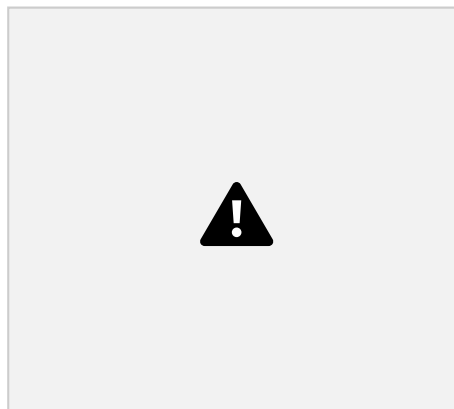


FORMACIÓN ELECTRICIDAD BASICA
INDUSTRIAL

Actividades:

Resolver los siguientes ejercicios, identificando las corrientes en cada una de las ramas (o resistencias). Identificar la potencia y las caídas de potencial en cada una de las resistencias. Identificar la diferencia de potencial entre los puntos marcados.

a)





R1	15 Ω
R2	15 Ω
R3	22 Ω
R4	25 Ω
V	15 V

